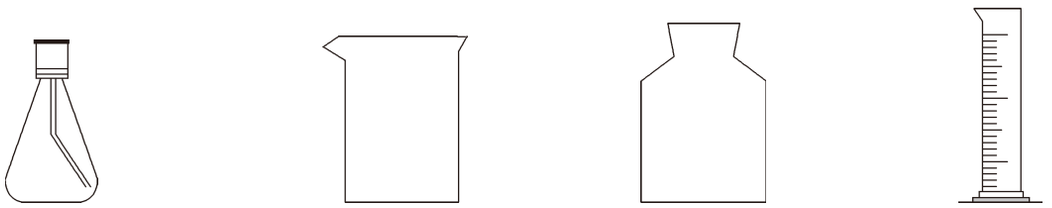
期中测试卷

江苏省扬州市邗江区2024-2025学年八年级上学期期中数学试卷

满分：150分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、单选题(共8小题,每小题3分,共24分)

1. 下面四种化学仪器的示意图是轴对称图形的是 (　　)



A　　B　　C　　D

2. 等腰三角形的一个底角是80°,则顶角的度数是 (　　)

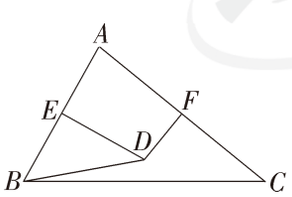
A. 20°　　B. 50°　　C. 20°或50°　　D. 50°或80°

3. 下列数组中,能构成直角三角形的是 (　　)

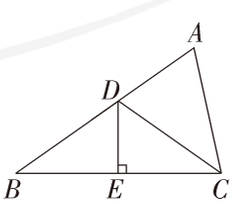
A. $1,1,\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5}$　　C. 0.2,0.3,0.5　　D. $\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$

4. 如图,在锐角$\triangle ABC$中,$\angle A=80°$,DE和DF分别垂直平分边AB,AC,则$\angle DBC$的度数为 (　　)

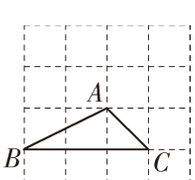
A. 10°　　B. 15°　　C. 12.5°　　D. 不能确定



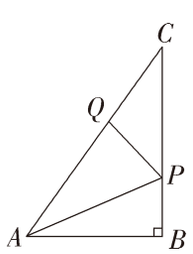
(第4题)



(第5题)



(第6题)



(第7题)

5. 如图,DE是$\triangle ABC$的边BC的垂直平分线,分别交边AB,BC于点D,E,且$AB=9$,$AC=6$,则$\triangle ACD$的周长是 (　　)

A. 10.5　　B. 12　　C. 15　　D. 18

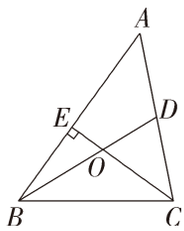
6. $\triangle ABC$是格点三角形(顶点在网格线的交点),则在图中能够作出与$\triangle ABC$全等且有一条公共边的格点三角形(不含$\triangle ABC$)的个数是 (　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle ABC=90°$,$BC=8$,$AC=10$,点P,Q分别是边BC,AC上的动点,则$AP+PQ$的最小值等于 (　　)

A. 4　　B. $\frac{24}{5}$　　C. 5　　D. $\frac{48}{5}$

8. 如图,在△ABC中,D是AC的中点,$CE\perp AB$,BD与CE交于点O,且$BE=CD$.下列说法错误的是(　　)



A. BD的垂直平分线一定与AB相交于点E

B. $\angle BDC=3\angle ABD$

C. 当E为AB的中点时,△ABC是等边三角形

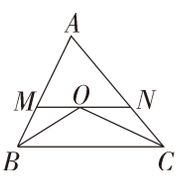
D. 当E为AB的中点时,$\dfrac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle AEC}}=\dfrac{3}{4}$

二、填空题(共10小题,每小题3分,共30分)

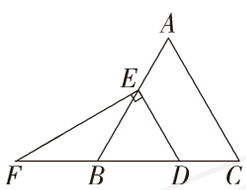
9. 已知△ABC≌△DEF,若$AB=5$,$BC=6$,$AC=7$,则△DEF的周长是_____.

10. 如果△ABC≌△DEF,$\angle B=60°$,$\angle C=50°$,那么$\angle E=$_____°.

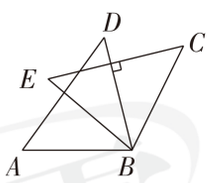
11. 如图,BO平分$\angle ABC$,CO平分$\angle ACB$,MN经过点O,且$MN\parallel BC$,若$AB=12$,$AC=15$,则△AMN的周长是_____.



(第11题)



(第13题)



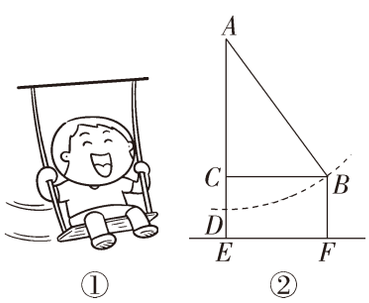
(第14题)

12. $\sqrt{\dfrac{1}{16}}=$_____.

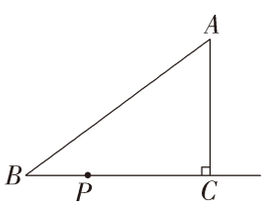
13. 如图,在等边三角形ABC中,点D,E分别在边BC,AB上,且$DE\parallel AC$,过点E作$EF\perp DE$,交CB的延长线于点F.若$BD=5$,则以EF为边的正方形的面积为_____.

14. 如图,△ADB≌△ECB,若$\angle CBD=40°$,$BD\perp EC$,则$\angle D$的度数为_____.

15. 荡秋千(图①)是中国古代北方少数民族创造的一种运动.有一天,赵彬在公园里游玩,如图②,他发现秋千静止时,踏板离地面EF的垂直高度$DE=0.5$ m,将它往前推送1.8 m(水平距离$BC=1.8$ m)时,秋千的踏板离地面的垂直高度$BF=CE=1.1$ m,秋千的绳索始终拉得很直,则绳索AD的长度是_____.



(第15题)



(第17题)

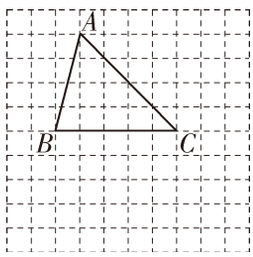
16. 在△ABC中,$AB=AC$,AC的垂直平分线与AB所在直线相交所得的锐角为40°,$\angle C=$_____.

17. 如图,在Rt△ABC中,$\angle ACB=90°$,$AB=7.5$ cm,$AC=4.5$ cm,动点P从点B出发沿射线BC以2 cm/s的速度移动,设运动的时间为t s,当△ABP为等腰三角形时,t的取值为_____.

18. 若直角三角形的三边分别为a,$a+b$,$a+2b$,则$\dfrac{a}{b}$的值为_____.

三、**解答题**(共 10 小题,第 19~22 题 8 分,第 23~26 题 10 分,第 27、28 题 12 分,共 96 分)

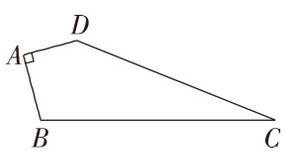
19. 如图,小方格表示边长为一个单位长度的正方形,网格线的交点称之为格点.格点上有一点 D,使 A,B,C,D 四点连接成一个轴对称图形.请找出所有符合条件的点 D.



20. 为了强化实践育人,有效开展劳动教育和综合实践活动,我市某中学现有一块四边形的空地 $ABCD$,如图所示,学校决定开发该空地作为学生劳动实践基地.经学校课外实践活动小组测量得到:$\angle BAD=90°$,$AD=3$ m,$AB=4$ m,$BC=13$ m,$CD=12$ m.根据你所学过的知识,解决下列问题:

(1)求四边形 $ABCD$ 的面积;

(2)求点 D 到 BC 的距离.



21. "儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢".又到了放风筝的最佳时节,某校八年级(1)班的小明学习了"勾股定理"之后,为了测得风筝的垂直高度 CE(如图①),进行了如下操作:

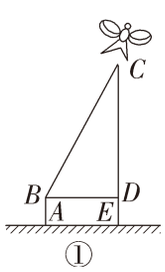
①牵线放风筝的小明手抓线的地方与地面的距离 AB 为 1.5 m;

②根据手中剩余线的长度计算出风筝线 CB 的长为 17 m;

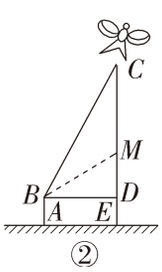
③测得小明手抓线的地方与风筝的水平距离 BD 的长为 8 m.

(1)求风筝的垂直高度 CE.

(2)如图②,小明想让风筝沿 CD 方向下降 9 m 到点 M 处,则他应该往回收线多少米?



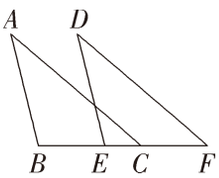
①



②

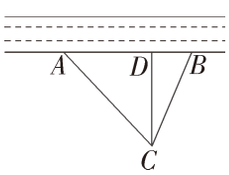
22. 如图，B，C，E，F 在同一条直线上，$AB \parallel DE$，$\angle A = \angle D$，$BE = CF$.

求证：$AC = DF$.



23. 在一条东西走向的河流一侧有一村庄 C，河边原有两个取水点 A，B，其中 $AB = AC$，由于某种原因，由 C 到 A 的路现在已经不通，该村为方便村民取水，决定在河边新建一个取水点 D（A，D，B 在同一条直线上），并新修一条路 CD，测得 $CB = 6.5$ 千米，$CD = 6$ 千米，$BD = 2.5$ 千米.

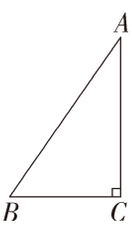
求证：$CD \perp AB$.



24. 如图，在直角三角形 ABC 中，$\angle C = 90°$.

（1）作 $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D，过点 D 作 AB 的垂线交 AB 于点 E；（尺规作图，保留作图痕迹，不写作法）

（2）若 $\triangle ADE$ 的周长为 10，$BC = 4$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

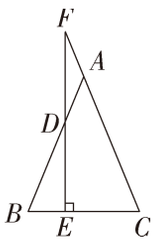


轻轻学霸

25. 如图，$\triangle ABC$ 是等腰三角形，$AB=AC$，点 D 是 AB 上一点，过点 D 作 $DE\perp BC$ 交 BC 于点 E，交 CA 延长线于点 F.

(1)证明：$\triangle ADF$ 是等腰三角形；

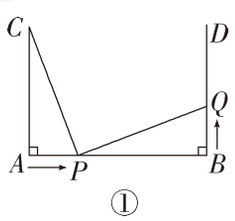
(2)若 $\angle B=60°$，$BD=4$，$AD=2$，求 EC 的长.



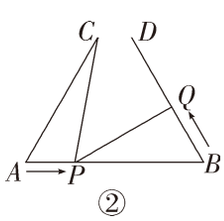
26. 已知 $AB=4$ cm，$AC=BD=3$ cm.点 P 在 AB 上以 1 cm/s 的速度由点 A 向点 B 运动，同时点 Q 在 BD 上由点 B 向点 D 运动.它们运动的时间为 t(s).

(1)如图①，$AC\perp AB$，$BD\perp AB$，若点 Q 的运动速度与点 P 的运动速度相等，当 $t=1$ 时，$\triangle ACP$ 与 $\triangle BPQ$ 是否全等，请说明理由，并判断此时线段 PC 和线段 PQ 的位置关系.

(2)如图②，将图①中的“$AC\perp AB$，$BD\perp AB$”改为“$\angle CAB=\angle DBA=60°$”，其他条件不变.设点 Q 的运动速度为 x cm/s，是否存在实数 x，使得 $\triangle ACP$ 与 $\triangle BPQ$ 全等？若存在，求出相应的 x，t 的值；若不存在，请说明理由.



①



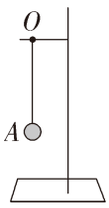
②

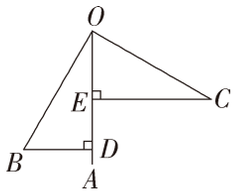
27.【跨学科组合】

小明同学在物理课上学习了发声物体的振动实验后，对其作了进一步的探究：在一个支架的横杆点 O 处用一根细绳悬挂一个小球 A，小球 A 可以自由摆动，如图，OA 表示小球静止时的位置.当小明用发声物体靠近小球时，小球从 OA 摆到 OB 位置，此时过点 B 作 $BD\perp OA$ 于点 D，当小球摆到 OC 位置时，OB 与 OC 恰好垂直(图中的 A，B，O，C 在同一平面上)，过点 C 作 $CE\perp OA$ 于点 E，测得 $BD=8$ cm，$OA=17$ cm.

(1)求证：$\angle COE=\angle B$；

(2)求 AE 的长.





28.【探究发现】

我国三国时期的数学家赵爽利用四个全等的直角三角形拼成如图①所示的图形,其中四边形 $ABED$ 和四边形 $CFGH$ 都是正方形,巧妙地用面积法得出了直角三角形三边长 a,b,c 之间的一个重要结论:$a^2+b^2=c^2$.

(1)请你将数学家赵爽的说理过程补充完整:

已知:Rt△ABC 中,$\angle ACB=90°$,$BC=a$,$AC=b$,$AB=c$.

求证:$a^2+b^2=c^2$.

证明:由图可知 $S_{正方形ABED}=4S_{\triangle ABC}+S_{正方形CFGH}$,

∵ $S_{正方形ABED}=c^2$,$S_{\triangle ABC}=$_____,

正方形 $CFGH$ 边长为_____,

∴ $c^2=4\times\frac{1}{2}ab+(a-b)^2=2ab+a^2-2ab+b^2$,

即 $a^2+b^2=c^2$.

【深入思考】

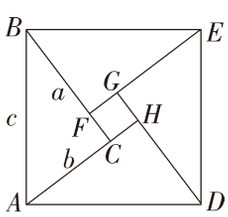
如图②,在△ABC 中,$\angle C=90°$,$BC=a$,$AC=b$,$AB=c$,以 AB 为直角边在 AB 的右侧作等腰直角三角形 ABD,其中 $AB=BD$,$\angle ABD=90°$,过点 D 作 $DE\perp CB$,垂足为点 E.

(2)求证:$DE=a$,$BE=b$;

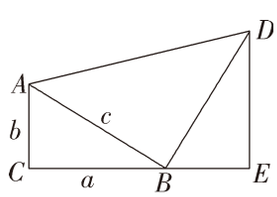
(3)请你用两种不同的方法表示梯形 $ACED$ 的面积,并证明:$a^2+b^2=c^2$;

【实际应用】

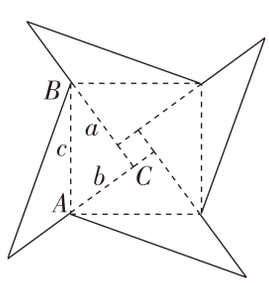
(4)将图①中的四个直角三角形中较短的直角边分别向外延长相同的长度,得到如图③所示的“数学风车”,若 $a=12$,$b=9$,“数学风车”外围轮廓(图中实线部分)的总长度为 108,求这个风车图案的面积.



①



②



③